Fiche de TD1 : Logique et raisonnement

Exercice 1
Ecrire la table de vérité de $\neg(P \Rightarrow Q)$ et la table de vérité de $P \vee (\neg Q)$.

Exercice 2
Le connecteur NAND (non-et) est défini par $\neg(P \wedge Q)$.

1. Donner sa table de vérité.
2. Peut-on définir $\neg$, $\wedge$ et $\vee$ en fonction uniquement de NAND ?
3. Mêmes questions pour le connecteur NOR (non-ou) défini par $\neg(P \vee Q)$.

Exercice 2
Écrire la négation des assertions suivantes où P, Q, R, S sont des propositions.

1. $P \Rightarrow Q$,
2. P et non Q,
3. P et $(Q \,\text{et}\, R)$,
4. P ou $(Q \,\text{et}\, R)$,
5. $(P \,\text{et}\, Q) \Rightarrow R \Rightarrow S$

Exercice 3
Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Nier, de la manière la plus précise possible, les énoncés qui suivent :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f(x) \leq 1$.
2. L'application f est croissante.
3. L'application f est croissante et positive.
4. Il existe $x \in \mathbb{R}^+$ tel que $f(x) \leq 0$.
5. Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que quel que soit $y \in \mathbb{R}$, si $x < y$ alors $f(x) > f(y)$.

On ne demande pas de démontrer quoi que ce soit, juste d'écrire le contraire d'un énoncé.

Exercice 4
Relier les propositions équivalentes.

1. $(p \wedge q)$ $\quad$ *a.* $(\neg p \wedge \neg q)$
2. $(p \vee q)$ $\quad$ *b.* $q \Rightarrow (\neg p)$
3. $p \Rightarrow (\neg q)$ $\quad$ *c.* $(\neg p \vee \neg q)$
4. $(p \Rightarrow q)$ $\quad$ *d.* $p \wedge (\neg q)$

Exercice 5
Ecrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

1. f est la fonction nulle (où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).
2. La fonction f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.
3. f est l'identité de $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire la fonction qui, à chaque réel, associe lui-même).
4. Le graphe de f coupe la droite d'équation $y = x$.
5. f est croissante sur $\mathbb{R}$ (où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).
6. L'équation $\sin(x) = x$ a une et une seule solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5
Ecrire la négation des phrases suivantes :

1. $(\forall x)\ (\exists n)\ (x \leq n)$.
2. $(\exists M)/(\forall n)\ (|u_n| \leq M)$.
3. $(\forall x)\ (\forall y)\ (xy = yx)$.
4. $(\forall x)\ (\exists y)/(yxy^{-1} = x)$.
5. $(\forall \varepsilon > 0)\ (\exists N \in \mathbb{N})/\ (\forall n > N)\ (|u_n| < \varepsilon)$.

Exercice 6

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que si $a \leq b$ alors $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est divisible par.
3. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que si $b \neq 0$ alors $a + b\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\sqrt{n^2+1}$ n'est pas un entier.

5. Est-ce que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x < 2 \Longrightarrow x^2 < 4$?

6. Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \left(n \geq N \Rightarrow 2 - \varepsilon < \tfrac{2n+1}{n+2} < 2 + \varepsilon\right).$$

FIN